PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

L'égalité de Parseval sur [NO GLYPH]

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $x^a f^{(b)}$ soit bornée pour tous $a, b \in \mathbb{N}$). Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi}\, dx$. On note $\|f\|_2 = \left(\int |f|^2\right)^{1/2}$. On admet : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$, et $L^2(\mathbb{R})$ est complet.

Partie II.

1. Montrer que pour $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$: $\int f\, \mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\, g$.
2. En prenant $g = \overline{\mathcal{F}f}$ convenablement, montrer que $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi \|f\|_2^2$ pour $f \in \mathcal{S}$.
3. Vérifier sur $f(x) = e^{-x^2/2}$, dont on admet $\mathcal{F}f(\xi) = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$.